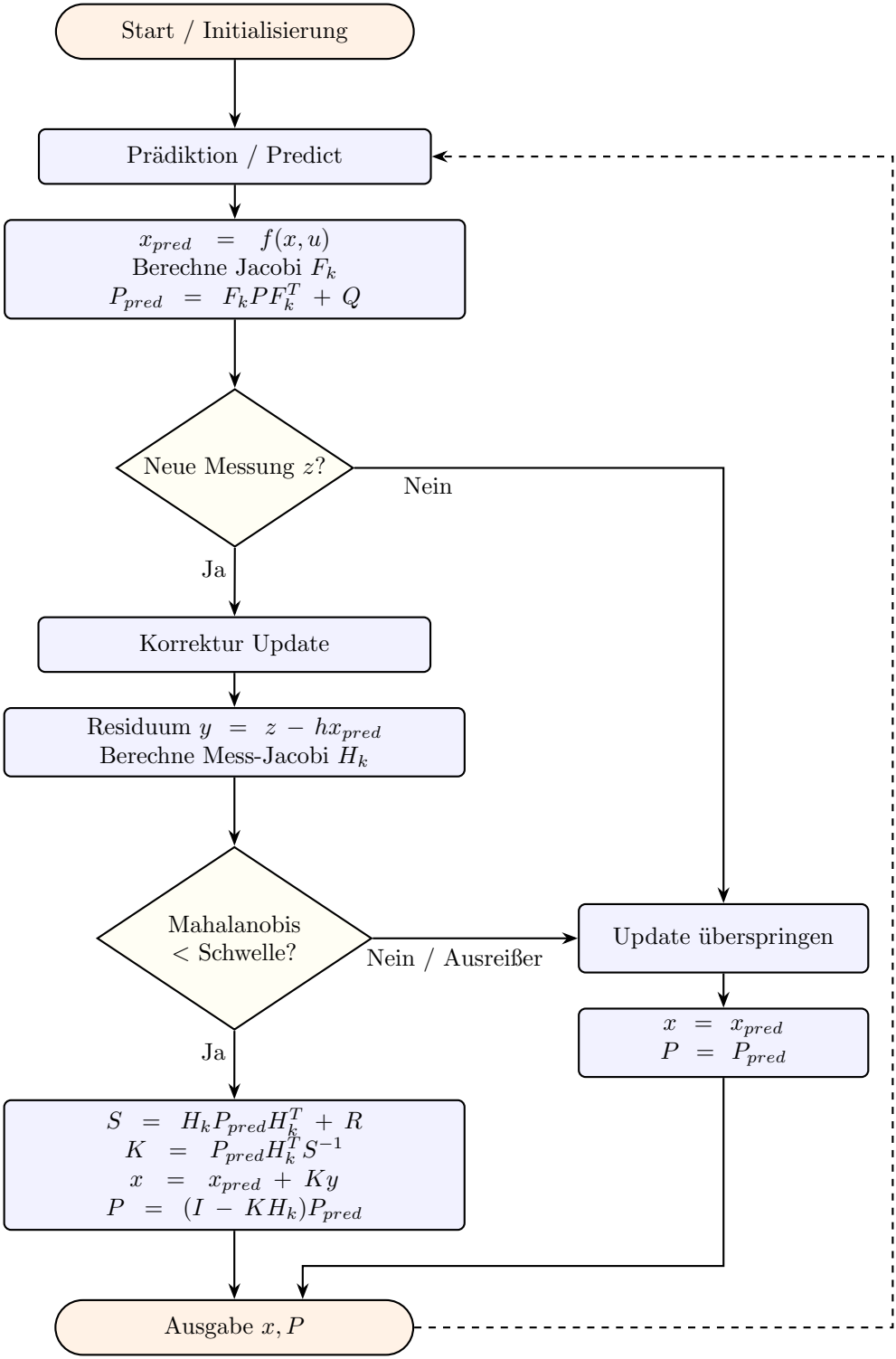

Start / Initialisierung
Prädiktion / Predict
$x_{pred} = f(x, u)$
Berechne Jacobi F_k
$P_{pred} = F_k P F_k^T + Q$
Neue Messung z?
Nein
Ja
Korrektur Update
Residuum $y = z - hx_{pred}$
Berechne Mess-Jacobi H_k
Mahalanobis
< Schwelle?
Nein / Ausreißer
Update überspringen
$x = x_{pred}$
$P = P_{pred}$
Ja
$S = H_k P_{pred} H_k^T + R$
$K = P_{pred} H_k^T S^{-1}$
$x = x_{pred} + Ky$
$P = (I - KH_k) P_{pred}$
Ausgabe x, P